

ENTREGÁVEL 1

Diagrama de Casos de Uso

Modelo UML do sistema **GeoSaúde BH**. A fronteira delimita o sistema WebGIS; os atores externos ficam fora dela. Os três elipsóides em destaque correspondem às estórias do usuário do enunciado — as demais são os passos que elas incluem ou estendem.

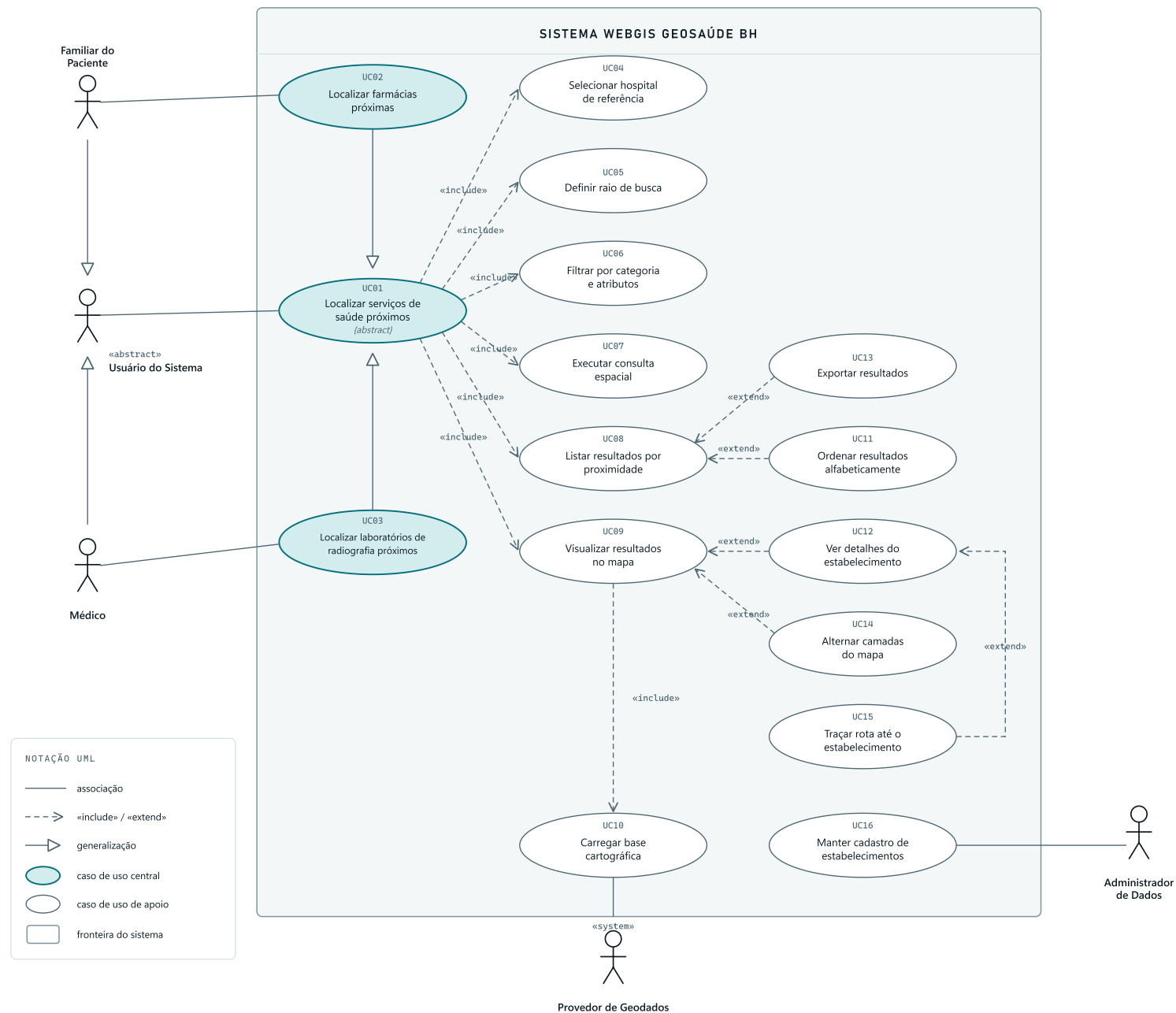


Fig. 1 – Diagrama de casos de uso · UML 2.5 · GeoSaúde BH

ATORES

ATOR	TIPO	RESPONSABILIDADE NO SISTEMA
Usuário do Sistema	Primário · abstrato	Generalização de quem consulta o mapa. Concentra o comportamento comum: consultar serviços de saúde a partir de um hospital de referência.
Familiar do Paciente	Primário	Especializa Usuário do Sistema . Busca farmácias próximas ao hospital em que o paciente está internado (Estória 1).
Médico	Primário	Especializa Usuário do Sistema . Busca laboratórios que realizam radiografia para encaminhar o paciente (Estória 2).
Administrador de Dados	Primário	Mantém a base de estabelecimentos: inclusão, alteração, exclusão e validação das coordenadas.
Provedor de Geodados	Secundário · sistema	Sistema externo que fornece a base cartográfica (malha viária, limites de bairro, áreas verdes) consumida pelo mapa.

RELACIONAMENTOS

ORIGEM	RELAÇÃO	DESTINO	JUSTIFICATIVA
UC02 Localizar farmácias próximas	generalization	UC01 Localizar serviços de saúde próximos	A busca de farmácias é uma variação do fluxo genérico, com a categoria fixada em farmácia .
UC03 Localizar laboratórios de radiografia próximos	generalization	UC01	Mesmo fluxo genérico, com categoria laboratório e restrição de exame radiografia .

ORIGEM	RELAÇÃO	DESTINO	JUSTIFICATIVA
UC01	include	UC04, UC05, UC06, UC07, UC08, UC09	Passos obrigatórios: sem hospital, raio, filtro, consulta espacial, listagem e mapa a busca não se completa.
UC09 Visualizar resultados no mapa	include	UC10 Carregar base cartográfica	O mapa só é desenhado após a base geográfica estar disponível.
UC11 Ordenar resultados alfabeticamente	extend	UC08 Listar resultados por proximidade	Ordenação alternativa, acionada por escolha do usuário no ponto de extensão <i>ordenação</i> .
UC13 Exportar resultados	extend	UC08	Opcional: só ocorre se o usuário pedir CSV, cópia ou impressão.
UC12 Ver detalhes do estabelecimento	extend	UC09	Opcional: depende de o usuário selecionar um marcador ou item da lista.
UC14 Alternar camadas do mapa	extend	UC09	Opcional: ajuste da simbologia exibida (pontos, linhas, polígonos) durante a visualização.

ORIGEM	RELAÇÃO	DESTINO	JUSTIFICATIVA
UC15 Traçar rota até o estabelecimento	extend	UC12	Opcional a partir do detalhe: desenha a linha hospital → estabelecimento e informa a distância.
Familiar do Paciente, Médico	generalization	Usuário do Sistema	Ambos herdam as associações do ator abstrato; cada um mantém sua associação específica.

Leitura do diagrama para os critérios mínimos do enunciado. Quem busca farmácias: *Familiar do Paciente* → UC02. Quem busca laboratórios: *Médico* → UC03. O hospital entra como referência via UC04, incluído pelo caso base. Raio e filtros participam por UC05 e UC06, também incluídos. A visualização e a ordenação aparecem em UC08 (proximidade), UC11 (alfabética) e UC09 (mapa).